

Un plant, insieme al ricostruttore di ordine zero, è rappresentato dalla seguente funzione di trasferimento:

$$HG_p(z) = \frac{2}{z + 0.8}$$

Tale sistema può essere controllato in retroazione utilizzando il seguente algoritmo di controllo digitale dato dalla seguente equazione alle differenze, con $T=0.2$ secondi:

$$u(k) = u(k-1) + 0.4e(k)$$

- a) Si determini un algoritmo di controllo digitale che, nel rispetto delle stesse specifiche, possa controllare il seguente plant insieme al ricostruttore di ordine zero:

$$HG_p(z) = \frac{2}{z^5 + 0.8z^4}$$

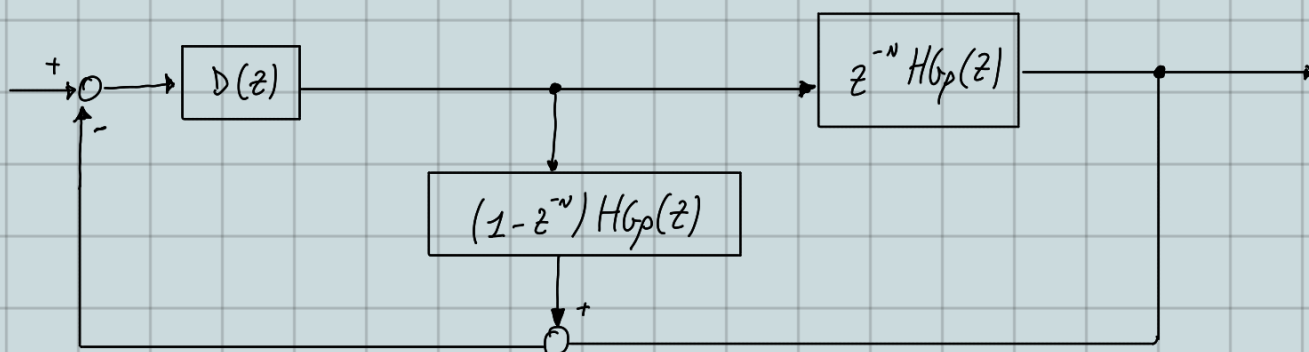
- b) Mostrare lo schema del regolatore trovato e spiegare i vantaggi di tale schema.

$$HG_p(z) = \frac{2}{z + 0.8} = \frac{2z^{-1}}{1 + 0.8z^{-1}} \rightarrow \checkmark \text{ é asintoticamente stabile}$$

$$D(z) = \frac{0.4}{1 - z^{-1}}$$

$$HG_p'(z) = \frac{2}{z^5 + 0.8z^4} = \frac{2}{z^4(z + 0.8)} \rightarrow N = 4$$

$$\tilde{D}(z) = \frac{D(z)}{1 + D(z)(1 - z^{-N})HG_p(z)} = \frac{\frac{0.4}{1 - z^{-1}}}{1 + \frac{0.4}{1 - z^{-1}}(1 - z^{-4})\frac{2z^{-1}}{1 + 0.8z^{-1}}}$$



Tramite il predittore di Smith riusciamo a separare un ritardo dal resto della f.d.t.

Un plant, insieme al ricostruttore di ordine zero, è rappresentato dalla seguente funzione di trasferimento:

$$HG_p(z) = \frac{4}{z + 0.5}$$

Tale sistema può essere controllato in retroazione utilizzando il seguente algoritmo di controllo digitale dato dalla seguente equazione alle differenze, con $T=0.2$ secondi:

$$u(k) = u(k-1) + 0.2e(k)$$

- a) Si determini un algoritmo di controllo digitale che, nel rispetto delle stesse specifiche, possa controllare il seguente plant insieme al ricostruttore di ordine zero:

$$HG_p(z) = \frac{4}{z^4 + 0.5z^3}$$

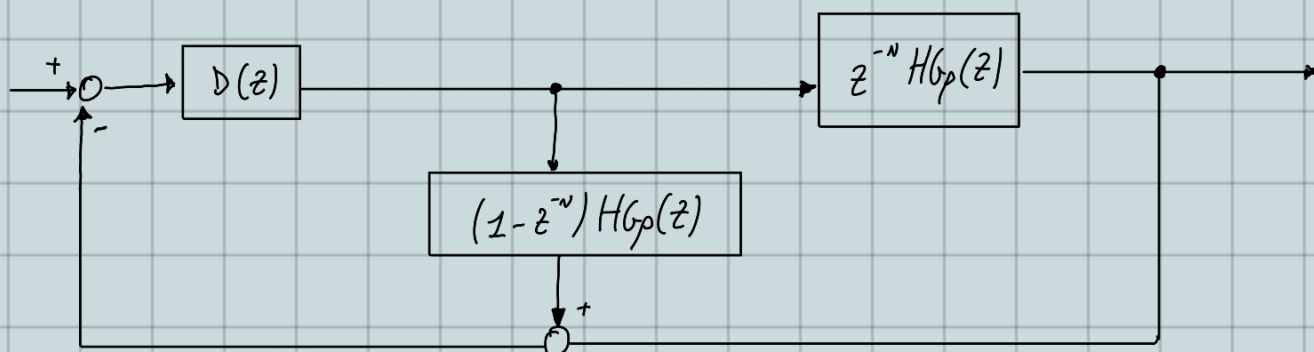
- b) Mostrare lo schema del regolatore trovato e spiegare i vantaggi di tale schema.

$$HG_p(z) = \frac{4}{z+0.5} = \frac{4z^{-1}}{1+0.5z^{-1}} \rightarrow \text{è asintoticamente stabile}$$

$$D(z) = \frac{U(z)}{E(z)} = \frac{0.2}{1-z^{-1}}$$

$$HG_p'(z) = \frac{4}{z^3(z+0.5)} \rightarrow N=3$$

$$\tilde{D}(z) = \frac{D(z)}{1 + D(z)(1-z^{-N})HG_p(z)} = \frac{\frac{0.2}{1-z^{-1}}}{1 + \frac{0.2}{1-z^{-1}}(1-z^{-3})\frac{4z^{-1}}{1+0.5z^{-1}}} =$$



Tramite il predittore di Smith riusciamo a separare un ritardo dal resto della f.o.t